

221_05_569 : Grafs i complexitat

NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI

1

2

3

4

5

Acaba la revisió

Començat el	Wednesday, 30 November 2022, 09:45
Estat	Acabat
Completat el	Wednesday, 30 November 2022, 10:59
Temps emprat	1 hora 14 minuts
Punts	4,00/5,00
Qualificació	8,00 sobre 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 12-ari d'altura 8?

Resposta: 429981696

La resposta correcta és: 429981696

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Quin és el nombre de vèrtexs interns en un arbre complet 9-ari de 337 fulles?

Resposta: 42

La resposta correcta és: 42

Pregunta 3

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Sigui T un arbre d'ordre 26 amb uns quants vèrtexs de grau 4 i la resta de grau 1. Quants vèrtexs hi ha de grau 4?

Resposta: 18

La resposta correcta és: 8

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x. Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap aresta directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0		8		31	10
B	0	27	1			24
C	8	27	0	14	28	32
D	1	14	0			35
E	31		28		0	
F	10	24	32	35		0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G? 61

2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:
- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada aresta amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.
Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir: CE,AB

BD,AC,AF,CD,CE

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

No

La resposta correcta és: El graf bipartit complet $K_{x,y}$ no és eulerià si el nombre de vèrtexs és senar.